

2021 年高考数学全国甲卷-文科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 设集合 $M = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $N = \{x \mid 2x > 7\}$, 则 $M \cap N = ()$

A. $\{7, 9\}$ B. $\{5, 7, 9\}$ C. $\{3, 5, 7, 9\}$ D. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

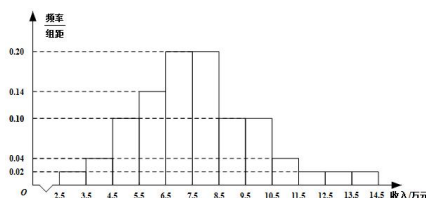
解答 答案: B

分析: 求出集合 N 后可求 $M \cap N$.

详解: $N = (\frac{7}{2}, +\infty)$, 故 $M \cap N = \{5, 7, 9\}$. □

2. (5 分) 为了解某地农村经济情况，对该地农户家庭年收入进行抽样调查，将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图：

根据此频率分布直方图，下面结论中不正确的是 $\bigcirc$



- A. A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%
- B. B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%
- C. C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元
- D. D. 估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

解答 答案: C

分析: 根据直方图的意义直接计算相应范围内的频率，即可判定 ABD, 以各组的中间值作为代表乘以相应的频率，然后求和即得到样本的平均数的估计值，也就是总体平均值的估计值，计算后即可判定 C.

详解: 因为频率直方图中的组距为 1，所以各组的直方图的高度等于频率. 样本频率直方图中的频率即可作为总体的相应比率的估计值.

该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户的比率估计值为 $0.02 + 0.04 = 0.06 = 6\%$ ，故 A 正确；该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计值为 $0.04 + 0.02 \times 3 = 0.10 = 10\%$ ，故 B 正确；该地农户家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间的比例估计值为 $0.10 + 0.14 + 0.20 \times 2 = 0.64 = 64\% > 50\%$ ，故 D 正确；该地农户家庭年收入的平均值的估计值为 $3 \times 0.02 + 4 \times 0.04 + 5 \times 0.10 + 6 \times 0.14 + 7 \times 0.20 + 8 \times 0.20 + 9 \times 0.10 + 10 \times 0.10 + 11 \times 0.04 + 12 \times 0.02 + 13 \times 0.02 + 14 \times 0.02 = 7.68$ (万元)，超过 6.5 万元，故 C 错误. 综上，给出结论中不正确的是 C. □

3. (5 分) 已知 $(1-i)^2 z = 3+2i$, 则 $z = ()$

- A. $-1 - \frac{3}{2}i$ B. $-1 + \frac{3}{2}i$ C. $-\frac{3}{2} + i$ D. $-\frac{3}{2} - i$

解答 答案: B

分析: 由已知得 $z = \frac{3+2i}{-2i}$, 根据复数除法运算法则, 即可求解.

详解: $(1-i)^2 z = -2iz = 3+2i$, $z = \frac{3+2i}{-2i} = \frac{(3+2i) \cdot i}{-2i \cdot i} = \frac{-2+3i}{2} = -1 + \frac{3}{2}i$. $\square$

4. (5 分) 下列函数中是增函数的为 $\bigcirc$

- A. $f(x) = -x$ B. $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$ C. $f(x) = x^2$ D. $f(x) = \sqrt[3]{x}$

解答 答案: D

分析: 根据基本初等函数的性质逐项判断后可得正确的选项.

详解: 对于 A, $f(x) = -x$ 为 $\mathbb{R}$ 上的减函数, 不合题意, 舍. 对于 B, $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$ 为 $\mathbb{R}$ 上的减函数, 不合题意, 舍. 对于 C, $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, 0)$ 为减函数, 不合题意, 舍. 对于 D, $f(x) = \sqrt[3]{x}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的增函数, 符合题意. $\square$

5. (5 分) 点 $(3, 0)$ 到双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的一条渐近线的距离为 $\bigcirc$

- A. $\frac{9}{5}$ B. $\frac{8}{5}$ C. $\frac{6}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

解答 答案: A

分析: 首先确定渐近线方程, 然后利用点到直线距离公式求得点到一条渐近线的距离即可.

详解: 由题意可知, 双曲线的渐近线方程为: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 0$, 即 $3x \pm 4y = 0$. 结合对称性, 不妨考虑点 $(3, 0)$ 到直线 $3x + 4y = 0$ 的距离: $d = \frac{|9+0|}{\sqrt{9+16}} = \frac{9}{5}$. $\square$

6. (5 分) 青少年视力是社会普遍关注的问题, 视力情况可借助视力表测量. 通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据, 五分记录法的数据 L 和小数记录表的数据 V 的满足 $L = 5 + \lg V$. 已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9, 则其视力的小数记录法的数据为 $\bigcirc$ ($\sqrt[10]{10} \approx 1.259$)

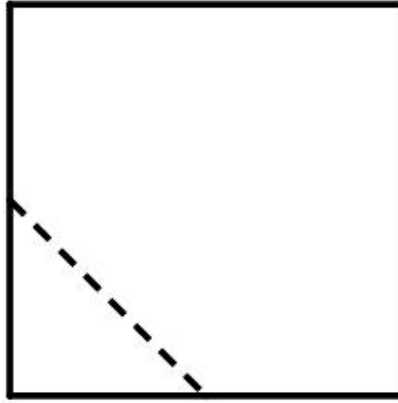
- A. 1.5 B. 1.2 C. 0.8 D. 0.6

解答 答案: C

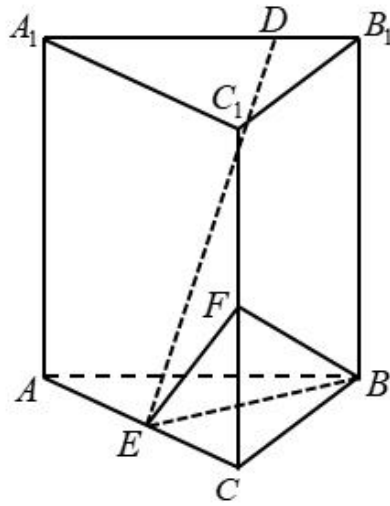
分析: 根据 L, V 关系, 当 $L = 4.9$ 时, 求出 $\lg V$, 再用指数表示 V , 即可求解.

详解: 由 $L = 5 + \lg V$, 当 $L = 4.9$ 时, $\lg V = -0.1$, 则 $V = 10^{-0.1} = 10^{-\frac{1}{10}} = \frac{1}{\sqrt[10]{10}} \approx \frac{1}{1.259} \approx 0.8$. $\square$

7. (5 分) 在一个正方体中, 过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E, F, G . 该正方体截去三棱锥 $A-EFG$ 后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是 $\bigcirc$



正视图



- A. B. C. D.

解答 答案：D

分析：根据题意及题目所给的正视图还原出几何体的直观图，结合直观图进行判断.

详解：由题意及正视图可得几何体的直观图，如图所示，
所以其侧视图为

故选：D.

□

8. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $B = 120^\circ$, $AC = \sqrt{19}$, $AB = 2$, 则 $BC = ()$

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{5}$ D. 3

解答 答案：D

分析：利用余弦定理得到关于 BC 长度的方程，解方程即可求得边长.

详解：设 $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$, 结合余弦定理： $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$ 可得： $19 = a^2 + 4 - 2 \times a \times \cos 120^\circ$, 即 $a^2 + 2a - 15 = 0$, 解得 $a = 3$ ($a = -5$ 舍去), 故 $BC = 3$.

□

9. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_2 = 4$, $S_4 = 6$, 则 $S_6 = ()$

- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

解答 答案: A

分析: 根据题目条件可得 $S_2, S_4 - S_2, S_6 - S_4$ 成等比数列, 从而求出 $S_6 - S_4 = 1$, 进一步求出答案.

详解: $\square S_n$ 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $\square S_2, S_4 - S_2, S_6 - S_4$ 成等比数列. $\square S_2 = 4, S_4 - S_2 = 6 - 4 = 2, \square S_6 - S_4 = 1, \square S_6 = 1 + S_4 = 1 + 6 = 7. \square$

10. (5 分) 将 3 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 则 2 个 0 不相邻的概率为 $\square$

- A. 0.3 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.8

解答 答案: C

分析: 利用古典概型的概率公式可求概率.

详解: 将 3 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 共有 10 种排法: 00111, 01011, 01101, 01110, 10011, 10101, 10110, 11001, 11010, 11100. 其中 2 个 0 不相邻的排列有 6 种: 01011, 01101, 01110, 10101, 10110, 11010. 故概率为 $\frac{6}{10} = 0.6. \square$

11. (5 分) 若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$, 则 $\tan \alpha = ()$

- A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

解答 答案: A

分析: 由二倍角公式可得 $\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{1 - 2 \sin^2 \alpha}$, 再结合已知可求得 $\sin \alpha = \frac{1}{4}$, 利用同角三角函数的基本关系即可求解.

详解: $\square \tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}, \square \tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{1 - 2 \sin^2 \alpha} = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}. \square \alpha \in (0, \frac{\pi}{2}), \square \cos \alpha \neq 0, \square \frac{2 \sin \alpha}{1 - 2 \sin^2 \alpha} = \frac{1}{2 - \sin \alpha},$ 解得 $\sin \alpha = \frac{1}{4}. \square \cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{\sqrt{15}}{4}, \square \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\sqrt{15}}{15}. \square$

12. (5 分) 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, 且 $f(1+x) = f(-x)$. 若 $f(-\frac{1}{3}) = \frac{1}{3}$, 则 $f(\frac{5}{3}) = ()$

- A. $-\frac{5}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{5}{3}$

解答 答案: C

分析: 由题意利用函数的奇偶性和函数的递推关系即可求得 $f(\frac{5}{3})$ 的值.

详解: $f(\frac{5}{3}) = f(1 + \frac{2}{3}) = f(-\frac{2}{3}) = -f(\frac{2}{3}).$ 而 $f(\frac{2}{3}) = f(1 - \frac{1}{3}) = f(\frac{1}{3}) = -f(-\frac{1}{3}) = -\frac{1}{3},$ 故 $f(\frac{5}{3}) = \frac{1}{3}. \square$

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. (5 分) 若向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 3, |\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 5, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$, 则 $|\mathbf{b}| = \underline{3\sqrt{2}}$

解答 答案: $3\sqrt{2}$

分析: 根据题目条件, 利用 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$ 模的平方可以得出答案.

详解: $\square |\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 5, \square |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 9 + |\mathbf{b}|^2 - 2 = 25, \square |\mathbf{b}|^2 = 18, |\mathbf{b}| = 3\sqrt{2}.$ $\square$

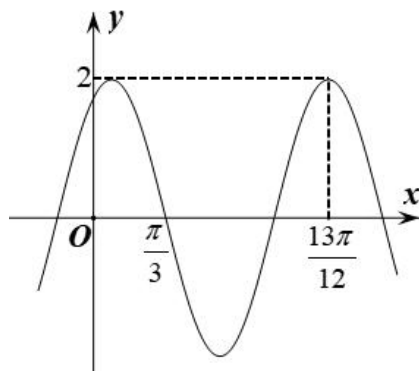
14. (5 分) 已知一个圆锥的底面半径为 6, 其体积为 30π 则该圆锥的侧面积为. $\underline{39\pi}$

解答 答案: 39π

分析: 利用体积公式求出圆锥的高, 进一步求出母线长, 最终利用侧面积公式求出答案.

详解: $\square V = \frac{1}{3}\pi \cdot 6^2 \cdot h = 30\pi, \square h = \frac{5}{2}. \square l = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{(\frac{5}{2})^2 + 6^2} = \frac{13}{2}. \square S_{\text{侧}} = \pi r l = \pi \times 6 \times \frac{13}{2} = 39\pi.$ $\square$

15. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图像如图所示, 则 $f(\frac{\pi}{2}) = \underline{-\sqrt{3}}$



$\underline{-\sqrt{3}}$

解答 答案: $-\sqrt{3}$

分析: 首先确定函数的解析式, 然后求解 $f(\frac{\pi}{2})$ 的值即可.

详解: 由题意可得: $\frac{3}{4}T = \frac{13\pi}{12} - \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{4}, \square T = \pi, \omega = \frac{2\pi}{T} = 2.$ 当 $x = \frac{13\pi}{12}$ 时, $\omega x + \varphi = 2 \times \frac{13\pi}{12} + \varphi = 2k\pi, \square \varphi = 2k\pi - \frac{13\pi}{6} (k \in \mathbf{Z}).$ 令 $k = 1$ 可得: $\varphi = -\frac{\pi}{6}.$ 据此有: $f(x) = 2\cos(2x - \frac{\pi}{6}), f(\frac{\pi}{2}) = 2\cos(2 \times \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}) = 2\cos \frac{5\pi}{6} = -\sqrt{3}.$ $\square$

16. (5 分) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为. $\underline{8}$

解答 答案: 8

分析: 根据已知可得 $PF_1 \perp PF_2$, 设 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$, 利用勾股定理结合 $m + n = 8$, 求出 mn , 四边形 PF_1QF_2 面积等于 mn .

详解：因为 P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点，且 $|PQ| = |F_1F_2|$ ，所以四边形 PF_1QF_2 为矩形. 设 $|PF_1| = m$, $|PF_2| = n$ ，则 $m + n = 8$, $m^2 + n^2 = 48$ ，所以 $64 = (m + n)^2 = m^2 + 2mn + n^2 = 48 + 2mn$ ，解得 $mn = 8$ ，即四边形 PF_1QF_2 面积等于 8. $\square$

三、解答题

共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 第 17 21 题为必考题，每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答.

17. (12 分) 甲、乙两台机床生产同种产品，产品按质量分为一级品和二级品，为了比较两台机床产品的质量，分别用两台机床各生产了 200 件产品，产品的质量情况统计如下表：

一级品 二级品 合计
—— —— —— ——
甲机床 150 50 200
乙机床 120 80 200
合计 270 130 400

(1) 甲机床、乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少？

(2) 能否有 99

$$\text{附：} K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

$$P(K^2 \geq k) \quad 0.050 \quad 0.010 \quad 0.001$$

$$k \quad 3.841 \quad 6.635 \quad 10.828$$

解答 答案：(1) 75

分析：根据给出公式计算即可.

详解：(1) 甲机床生产的产品中的一级品的频率为 $\frac{150}{200} = 75\%$ ，乙机床生产的产品中的一级品的频率为 $\frac{120}{200} = 60\%$.

$$(2) K^2 = \frac{400 \times (150 \times 80 - 120 \times 50)^2}{270 \times 130 \times 200 \times 200} = \frac{400}{39} \approx 10.256 > 6.635, \text{ 故能有 } 99 \quad \square$$

18. (12 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_n > 0$, $a_2 = 3a_1$ ，且数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列，证明： $\{a_n\}$ 是等差数列.

解答 答案：证明见解析.

分析：先根据 $\sqrt{S_2} - \sqrt{S_1}$ 求出数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 的公差 d ，进一步写出 $\{\sqrt{S_n}\}$ 的通项，从而求出 $\{a_n\}$ 的通项公式，最终得证.

详解： $\square$ 数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列，设公差为 $d = \sqrt{S_2} - \sqrt{S_1} = \sqrt{a_2} - \sqrt{a_1} = \sqrt{3a_1} - \sqrt{a_1} = \sqrt{a_1}(\sqrt{3} - 1)$. 由 $a_2 = 3a_1$ 得 $d = \sqrt{a_1}(\sqrt{3} - 1)$. 又 $\sqrt{S_1} = \sqrt{a_1}$ ，所以 $\sqrt{S_n} = \sqrt{a_1} + (n-1)d = \sqrt{a_1} + (n-1)\sqrt{a_1}(\sqrt{3} - 1) = \sqrt{a_1}((\sqrt{3} - 1)n + 2 - \sqrt{3})$. 则 $S_n = a_1[((\sqrt{3} - 1)n + 2 - \sqrt{3})^2]$. 当 $n \geq 2$ 时， $a_n = S_n - S_{n-1} = a_1[((\sqrt{3} - 1)n + 2 - \sqrt{3})^2 - ((\sqrt{3} - 1)(n-1) + 2 - \sqrt{3})^2]$.

$\sqrt{3})^2 - ((\sqrt{3}-1)(n-1)+2-\sqrt{3})^2] = a_1[2(\sqrt{3}-1)^2n+2(\sqrt{3}-1)(2-\sqrt{3})-(\sqrt{3}-1)^2]$.
整理得 $a_n = 2a_1(\sqrt{3}-1)^2n + a_1[2(\sqrt{3}-1)(2-\sqrt{3}) - (\sqrt{3}-1)^2]$. 计算可知
 $a_n - a_{n-1} = 2a_1(\sqrt{3}-1)^2$ 为常数, 故 $\{a_n\}$ 是等差数列. $\square$

19. (12 分) 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, $AB = BC = 2$, E, F 分别为 AC 和 CC_1 的中点, $BF \perp A_1B_1$.

(1) 求三棱锥 $F-EBC$ 的体积;

(2) 已知 D 为棱 A_1B_1 上的点, 证明: $BF \perp DE$.

解答 答案: (1) $\frac{1}{3}$; (2) 证明见解析.

分析: (1) 首先求得 AC 的长度, 然后利用体积公式可得三棱锥的体积; (2) 将所给的几何体进行补形, 从而把线线垂直的问题转化为证明线面垂直, 然后再由线面垂直可得题中的结论.

详解: (1) 如图所示, 连结 AF . 由题意可得: $BF = \sqrt{BC^2 + CF^2} = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$.
由于 $AB \perp BB_1$, $BC \perp AB$, $BB_1 \cap BC = B$, 故 $AB \perp$ 平面 BCC_1B_1 , 而 $BF \subset$ 平面 BCC_1B_1 , 故 $AB \perp BF$, 从而有 $AF = \sqrt{AB^2 + BF^2} = \sqrt{4+5} = 3$, 从而
 $AC = \sqrt{AF^2 - CF^2} = \sqrt{9-1} = 2\sqrt{2}$, 则 $AB^2 + BC^2 = AC^2$, $\square AB \perp BC$,
 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形. $S_{\triangle BCE} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 1$, $V_{F-EBC} = \frac{1}{3}S_{\triangle BCE} \times CF = \frac{1}{3} \times 1 \times 1 = \frac{1}{3}$.

(2) 由 (1) 的结论可将几何体补形为一个棱长为 2 的正方体 $ABCM-A_1B_1C_1M_1$,
如图所示, 取棱 AM, BC 的中点 H, G , 连结 A_1H, HG, GB_1 . 正方形 BCC_1B_1 中,
 G, F 为中点, 则 $BF \perp B_1G$, 又 $BF \perp A_1B_1$, $A_1B_1 \cap B_1G = B_1$, 故 $BF \perp$ 平面
 A_1B_1GH , 而 $DE \subset$ 平面 A_1B_1GH , 从而 $BF \perp DE$. $\square$

20. (12 分) 设函数 $f(x) = a^2x^2 + ax - 3\ln x + 1$, 其中 $a > 0$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $y = f(x)$ 的图象与 x 轴没有公共点, 求 a 的取值范围.

解答 答案: (1) $f(x)$ 的减区间为 $(0, \frac{1}{a})$, 增区间为 $(\frac{1}{a}, +\infty)$; (2) $a > \frac{1}{e}$.

分析: (1) 求出函数的导数, 讨论其符号后可得函数的单调性. (2) 根据 $f(1) > 0$ 及 (1) 的单调性可得 $f(x)_{\min} > 0$, 从而可求 a 的取值范围.

详解: (1) 函数的定义域为 $(0, +\infty)$, 又 $f'(x) = \frac{(2ax+3)(ax-1)}{x}$. 因为 $a > 0$, $x > 0$,
故 $2ax+3 > 0$. 当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > \frac{1}{a}$ 时, $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 的
减区间为 $(0, \frac{1}{a})$, 增区间为 $(\frac{1}{a}, +\infty)$.

(2) 因为 $f(1) = a^2 + a + 1 > 0$ 且 $y = f(x)$ 的图与 x 轴没有公共点, 所以 $y = f(x)$
的图象在 x 轴的上方. 由 (1) 中函数的单调性可得 $f(x)_{\min} = f(\frac{1}{a}) = 3 - 3\ln \frac{1}{a} = 3 + 3\ln a$, 故 $3 + 3\ln a > 0$ 即 $a > \frac{1}{e}$. $\square$

21. (12 分) 抛物线 C 的顶点为坐标原点 O . 焦点在 x 轴上, 直线 $l: x = 1$ 交 C 于 P, Q 两点, 且 $OP \perp OQ$. 已知点 $M(2, 0)$, 且 $\odot M$ 与 l 相切.

(1) 求 $C, \odot M$ 的方程;

(2) 设 A_1, A_2, A_3 是 C 上的三个点, 直线 A_1A_2, A_1A_3 均与 $\odot M$ 相切. 判断直线 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系, 并说明理由.

解答 答案: (1) 抛物线 $C: y^2 = x$, $\odot M$ 方程为 $(x-2)^2 + y^2 = 1$; (2) 相切, 理由见解析.

分析: (1) 根据已知抛物线与 $x=1$ 相交, 可得出抛物线开口向右, 设出标准方程, 再利用对称性设出 P, Q 坐标, 由 $OP \perp OQ$, 即可求出 p ; 由圆 M 与直线 $x=1$ 相切, 求出半径, 即可得出结论; (2) 先考虑 A_1A_2 斜率不存在情况, 根据对称性, 即可得出结论; 若 A_1A_2, A_1A_3, A_2A_3 斜率存在, 由 A_1, A_2, A_3 三点在抛物线上, 将直线 A_1A_2, A_1A_3, A_2A_3 斜率分别用纵坐标表示, 再由 A_1A_2, A_1A_3 与圆 M 相切, 得出 $y_2 + y_3, y_2y_3$ 与 y_1 的关系, 最后求出 M 点到直线 A_2A_3 的距离, 即可得出结论.

详解: (1) 依题意设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$, $P(1, y_0), Q(1, -y_0)$. $\square OP \perp OQ$, $\square \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 1 - y_0^2 = 1 - 2p = 0$, $\square 2p = 1$, 所以抛物线 C 的方程为 $y^2 = x$. $M(2, 0)$, $\odot M$ 与 $x=1$ 相切, 所以半径为 1, 所以 $\odot M$ 的方程为 $(x-2)^2 + y^2 = 1$. (2) 设 $A_1(x_1, y_1), A_2(x_2, y_2), A_3(x_3, y_3)$. 若 A_1A_2 斜率不存在, 则 A_1A_2 方程为 $x=1$ 或 $x=3$. 若 A_1A_2 方程为 $x=1$, 根据对称性不妨设 $A_1(1, 1)$, 则过 A_1 与圆 M 相切的另一条直线方程为 $y=1$, 此时该直线与抛物线只有一个交点, 即不存在 A_3 , 不合题意. 若 A_1A_2 方程为 $x=3$, 根据对称性不妨设 $A_1(3, \sqrt{3}), A_2(3, -\sqrt{3})$, 则过 A_1 与圆 M 相切的直线 A_1A_3 为 $y - \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - 3)$, 又 $k_{A_1A_3} = \frac{1}{y_1 + y_3} = \frac{1}{\sqrt{3} + y_3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\square y_3 = 0, x_3 = 0, A_3(0, 0)$, 此时直线 A_1A_3, A_2A_3 关于 x 轴对称, 所以直线 A_2A_3 与圆 M 相切.

若直线 A_1A_2, A_1A_3, A_2A_3 斜率均存在, 则 $k_{A_1A_2} = \frac{1}{y_1 + y_2}, k_{A_1A_3} = \frac{1}{y_1 + y_3}, k_{A_2A_3} = \frac{1}{y_2 + y_3}$. 所以直线 A_1A_2 方程为 $x - (y_1 + y_2)y + y_1y_2 = 0$, 同理直线 A_1A_3 方程为 $x - (y_1 + y_3)y + y_1y_3 = 0$, 直线 A_2A_3 方程为 $x - (y_2 + y_3)y + y_2y_3 = 0$. $\square A_1A_2$ 与圆 M 相切, $\square \frac{|2 + y_1y_2|}{\sqrt{1 + (y_1 + y_2)^2}} = 1$, 整理得 $(y_1^2 - 1)y_2^2 + 2y_1y_2 + 3 - y_1^2 = 0$. 同理 $(y_1^2 - 1)y_3^2 + 2y_1y_3 + 3 - y_1^2 = 0$. 所以 y_2, y_3 为方程 $(y_1^2 - 1)y^2 + 2y_1y + 3 - y_1^2 = 0$ 的两根, $\square y_2 + y_3 = -\frac{2y_1}{y_1^2 - 1}, y_2y_3 = \frac{3 - y_1^2}{y_1^2 - 1}$. M 到直线 A_2A_3 的距离为 $d = \frac{|2 + y_2y_3|}{\sqrt{1 + (y_2 + y_3)^2}} =$

$$\frac{|2 + \frac{3 - y_1^2}{y_1^2 - 1}|}{\sqrt{1 + \left(-\frac{2y_1}{y_1^2 - 1}\right)^2}} = \frac{|\frac{y_1^2 + 1}{y_1^2 - 1}|}{\sqrt{\frac{(y_1^2 - 1)^2 + 4y_1^2}{(y_1^2 - 1)^2}}} = \frac{y_1^2 + 1}{\sqrt{(y_1^2 + 1)^2}} = 1. \text{ 所以直线 } A_2A_3 \text{ 与圆 } M \text{ 相切.}$$

综上, 若直线 A_1A_2, A_1A_3 与圆 M 相切, 则直线 A_2A_3 与圆 M 相切. $\square$

四、选考题

共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$.

(1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程;

(2) 设点 A 的直角坐标为 $(1, 0)$, M 为 C 上的动点, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$, 写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 并判断 C 与 C_1 是否有公共点.

解答 答案: (1) $(x-\sqrt{2})^2 + y^2 = 2$; (2) P 的轨迹 C_1 的参数方程为
$$\begin{cases} x = 3 - \sqrt{2} + \sqrt{2}\cos\theta \\ y = \sqrt{2}\sin\theta \end{cases}$$

(θ 为参数), C 与 C_1 没有公共点.

分析: (1) 将曲线 C 的极坐标方程化为 $\rho^2 = 2\sqrt{2}\rho\cos\theta$, 将 $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$ 代入可得; (2) 设 $P(x, y)$, 设 $M(\sqrt{2} + \sqrt{2}\cos\theta, \sqrt{2}\sin\theta)$, 根据向量关系即可求得 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 求出两圆圆心距, 和半径之差比较可得.

详解: (1) 由曲线 C 的极坐标方程 $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$ 可得 $\rho^2 = 2\sqrt{2}\rho\cos\theta$, 将 $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$ 代入可得 $x^2 + y^2 = 2\sqrt{2}x$, 即 $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$.

(2) 设 $P(x, y)$, 设 $M(\sqrt{2} + \sqrt{2}\cos\theta, \sqrt{2}\sin\theta)$. $\square \overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$, $\square (x - 1, y) =$

$\sqrt{2}(\sqrt{2} + \sqrt{2}\cos\theta - 1, \sqrt{2}\sin\theta) = (2 + 2\cos\theta - \sqrt{2}, 2\sin\theta)$. 则
$$\begin{cases} x - 1 = 2 + 2\cos\theta - \sqrt{2} \\ y = 2\sin\theta \end{cases},$$

即
$$\begin{cases} x = 3 - \sqrt{2} + 2\cos\theta \\ y = 2\sin\theta \end{cases}$$
. 故 P 的轨迹 C_1 的参数方程为
$$\begin{cases} x = 3 - \sqrt{2} + 2\cos\theta \\ y = 2\sin\theta \end{cases}$$

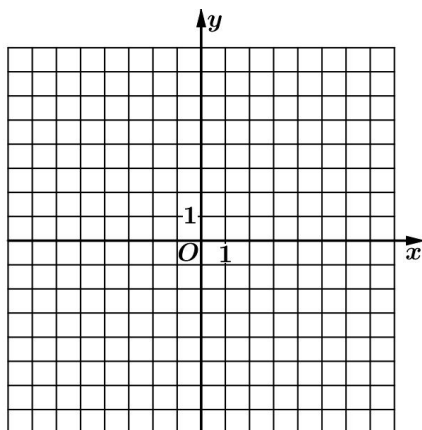
(θ 为参数). 曲线 C 的圆心为 $(\sqrt{2}, 0)$, 半径为 $\sqrt{2}$, 曲线 C_1 的圆心为 $(3 - \sqrt{2}, 0)$, 半径为 2, 则圆心距为 $3 - 2\sqrt{2}$, $\square 3 - 2\sqrt{2} < 2 - \sqrt{2}$, $\square$ 两圆内含, 故曲线 C 与 C_1 没有公共点. $\square$

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |x - 2|$, $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1|$.

(1) 画出 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图像;

(2) 若 $f(x + a) \geq g(x)$, 求 a 的取值范围.



解答 答案：(1) 图像见解析；(2) $a \geq \frac{11}{2}$.

分析：(1) 分段去绝对值即可画出图像；(2) 根据函数图像数形结合可得需将 $y = f(x)$ 向左平移可满足条件，求得 $y = f(x+a)$ 过 $A(\frac{1}{2}, 4)$ 时 a 的值可求.

详解：(1) $f(x) = |x-2| = \begin{cases} 2-x, & x < 2 \\ x-2, & x \geq 2 \end{cases}$, 画出图像如下：

$g(x) = |2x+3| - |2x-1| = \begin{cases} -4, & x < -\frac{3}{2} \\ 4x+2, & -\frac{3}{2} \leq x < \frac{1}{2} \\ 4, & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$, 画出函数图像如下：

(2) $f(x+a) = |x+a-2|$, 如图, 在同一个坐标系里画出 $f(x)$, $g(x)$ 图像, $y = f(x+a)$ 是 $y = f(x)$ 平移了 a 个单位得到, 则要使 $f(x+a) \geq g(x)$, 需将 $y = f(x)$ 向左平移, 即 $a > 0$. 当 $y = f(x+a)$ 过 $A(\frac{1}{2}, 4)$ 时, $|\frac{1}{2} + a - 2| = 4$, 解得 $a = \frac{11}{2}$ 或 $a = -\frac{5}{2}$ (舍去). 则数形结合可得需至少将 $y = f(x)$ 向左平移 $\frac{11}{2}$ 个单位, $\square$
 $a \geq \frac{11}{2}$. $\square$